

NAIKIT STICKER

คู่มือการใช้งานระบบ

ฉบับรวมทุกตำแหน่ง — สำหรับพนักงาน

<https://naikit-sticker.web.app>

สารบัญ

1. ■ พื้นฐานสำหรับทุกตำแหน่ง
2. ■ ฝ่ายขาย (Seller)
3. ■ ฝ่ายกราฟิก (Graphic)
4. ■ ฝ่ายผลิต (Production)
5. ■ ฝ่ายการเงิน (Finance)
6. ■ ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

พื้นฐานสำหรับทุกตำแหน่ง

ทุกคน

การเข้าสู่ระบบ

- 1. เปิด <https://naikit-sticker.web.app> — ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ (มือถือมีแถบเมนูด้านล่าง)
- 2. กรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่านที่ได้รับจากแอดมิน
- 3. เปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ที่เมนูโปรไฟล์ (ต้องกรอกรหัสปัจจุบัน รหัสใหม่ยาวอย่างน้อย 8 ตัว)
- 4. ถ้าลืมรหัสผ่าน → แจ้งแอดมินตั้งรหัสใหม่ให้ (หน้า login ไม่มีปุ่มลืมรหัสผ่าน)
- 5. เข้าไม่ได้ทั้งที่รหัสถูก อาจเป็นเพราะบัญชีถูกปิดใช้งาน → ติดต่อแอดมิน

เมนูหลัก (เห็นเฉพาะเมนูที่ตำแหน่งของคุณใช้ได้)

เมนู	ใครเห็น	ใช้ทำอะไร
 หน้าหลัก	ทุกคน	คิวงานของตำแหน่งตัวเอง
 สร้างใบงาน	ฝ่ายขาย, แอดมิน	เปิดใบงานใหม่
 งานทั้งหมด	ฝ่ายขาย, การเงิน, แอดมิน	ดูรายงานงานทั้งหมด
 สรุปงานรายวัน	ฝ่ายขาย, การเงิน, แอดมิน	สรุปงานประจำวัน
 ตรวจสอบเงิน	การเงิน, แอดมิน	ตรวจสอบเงิน กระทบยอด
 โปรไฟล์	ทุกคน	ข้อมูลบัญชีตัวเอง + เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ตั้งค่า	แอดมิน	จัดการผู้ใช้ ราคาากลาง และวัสดุ

จ่ายรวม (บันทึกจ่ายก้อนเดียวหลายใบงาน) ไม่อยู่ในเมนูข้าง — เป็นปุ่ม  บนหน้าหลัก (ฝ่ายขาย/การเงิน/แอดมิน) และลิงก์ในหน้าตรวจสอบเงิน

สถานะของใบงาน (เรียงตามลำดับงาน)

รอออกแบบ → กำลังออกแบบ → รอคอนเฟิร์มแบบ → คอนเฟิร์มแล้ว →
รอผลิต → กำลังผลิต → รอส่งมอบ → ส่งมอบแล้ว

สถานะ	ความหมาย	ใครทำขั้นตอนต่อไป
รอออกแบบ	เพิ่งเปิดใบงาน กราฟิกกรับงาน	กราฟิกกด รับงานนี้
กำลังออกแบบ	กราฟิกกำลังทำแบบ	กราฟิกแนบรูปแบบ แล้วกด ส่งแบบ
รอคอนเฟิร์มแบบ	รอฝ่ายขายตรวจแบบกับลูกค้า	ฝ่ายขายกด คอนเฟิร์ม หรือ ขอแก้ไข
คอนเฟิร์มแล้ว	ลูกค้าโอเคแบบแล้ว	กราฟิกกด  ส่งเข้าผลิต
รอผลิต	อยู่ในคิวผลิต รอคนพิมพ์รับงาน	ฝ่ายผลิต (หรือกราฟิกถ้าเป็นงาน FUJI) กดรับงาน
กำลังผลิต	กำลังพิมพ์	คนพิมพ์แนบรูปงาน + บันทึกการพิมพ์
รอส่งมอบ	พิมพ์เสร็จทุกเครื่องแล้ว	ฝ่ายขายส่งลูกค้า แล้วกด ส่งมอบ
ส่งมอบแล้ว	ปิดงาน	—

- ใบงานที่มีป้าย **ด่วน!** สีแดง = งานเร่ง ให้ทำก่อน
- งานที่มีหลายประเภท (เช่น ไลน์ + ตรายาง) จะแยกเป็นงานย่อยต่อเครื่อง — ต้องพิมพ์เสร็จ**ทุกเครื่อง** ใบงานถึงจะเป็น "รอส่งมอบ"

คอมเมนต์ในใบงาน

ทุกใบงานมีช่องคอมเมนต์ด้านล่าง ใช้คุยกันข้ามฝ่ายเกี่ยวกับงานนั้น (เช่น กราฟิกถามสเปค ฝ่ายขายแจ้งลูกค้าเปลี่ยนใจ) — ลบได้เฉพาะคอมเมนต์ของตัวเอง

ข้อควรระวังทั่วไป

กติกากลาง 3 ข้อ:

- **ทุกการกระทำถูกบันทึก** — ระบบเก็บประวัติว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ (ดูได้ที่ "ประวัติการดำเนินการ" ท้ายใบงาน)
- **ตัวเลขเงินตัวเองไม่ได้หลังเปิดใบงาน** — กรอกผิดต้องแจ้งฝ่ายการเงินหรือแอดมินปรับให้ พร้อมเหตุผล
- **อย่าแฮร์ทส์ผ่าน** — งานที่ทำภายใต้บัญชีคุณถือว่าคุณเป็นคนทำ

ฝ่ายขาย (Seller)

SELLER

หน้าที่: เปิดใบงาน → คอนเฟิร์มแบบกับลูกค้า → รับเงิน → ส่งมอบงาน

เมนูที่ใช้ได้: หน้าหลัก · สร้างใบงาน · งานทั้งหมด · สรุปงานรายวัน · โปรไฟล์ (จ่ายรวม ไม่อยู่ในเมนูข้าง — เป็นปุ่ม

≡ บนหน้าหลัก)

เห็นเฉพาะใบงานที่ตัวเองเป็นคนเปิดเท่านั้น (ใบงานของฝ่ายขายคนอื่นมองไม่เห็น)

1 เปิดใบงานใหม่

เมนู  สร้างใบงาน แล้วกรอก:

1. ข้อมูลลูกค้า — ชื่อ, ช่องทางติดต่อ (หน้าร้าน/เฟสบุ๊ก/ไลน์/อีเมล/โทรศัพท์), เบอร์โทร/ชื่อไลน์
2. วันนัดรับงาน — วันที่ลูกค้าจะมารับ (ฝ่ายผลิตใช้จัดคิว)
3. งานด่วน — ตึกเมื่อเป็นงานเร่ง จะขึ้นป้าย "ด่วน!" ให้ทุกฝ่ายเห็น
4. รายการงาน (ใส่ได้หลายรายการ) — ประเภท, ขนาด, ตัวเลือก (ตาไก่/พับขอบ), จำนวน, ราคาต่อหน่วย
ยอดรวมระบบคำนวณให้เอง = จำนวน × ราคาต่อหน่วย — พิมพ์ยอดรวมเองไม่ได้
5. เงิน — ส่วนลด, มัดจำ, วิธีจ่าย, ค่าส่ง, ค่าธรรมเนียมโอน/เช็ค, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ใส่ "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ต้องใส่หมายเหตุว่าค่าอะไร (ระบบบังคับ)
6. รูป — รูปใบงาน + รูปอ้างอิงจากลูกค้า (สูงสุด 10 รูป)

บันทึกแล้วได้เลขใบงานอัตโนมัติ (เช่น NK-2604-018) และเข้าคิว "รอออกแบบ"

มอบหมายกราฟิกเองได้ — ไม่ต้องรอกกราฟิกกรับ: เปิดใบงาน (ขณะยังสถานะ "รอออกแบบ") กดปุ่ม

 ส่งให้กราฟิก แล้วเลือกคนที่ต้องการ เหมาะกับงานด่วนหรืองานที่คุ้นเคยกับกราฟิกคนนั้นไว้แล้ว

 **ขายต่ำกว่าราคากลางระวังติดธง** — ระบบเทียบราคาที่ตั้งกับราคากลางอัตโนมัติ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์จะติดธงแดงไปที่ฝ่ายการเงิน ถ้าจำเป็นต้องลดราคา ใช้ช่อง **ส่วนลด** และเตรียมอธิบายเหตุผลได้

2 แก้ไขใบงาน

แก้ไขเฉพาะช่วงที่ยัง **รอออกแบบ** / **กำลังออกแบบ** / **รอคอนเฟิร์มแบบ** — หลังคอนเฟิร์มแบบแล้วต้องแจ้งแอดมิน

ตัวเลขเงิน (ส่วนลด/มัดจำ/วิธีจ่าย) แก้เองไม่ได้หลังเปิดใบงานไม่ว่าสถานะไหน — แจ้งฝ่ายการเงินหรือแอดมินปรับให้พร้อมเหตุผล

3 คอนเฟิร์มแบบ

1. งานสถานะ **รอคอนเฟิร์มแบบ** → เปิดใบงาน ดูรูปที่กราฟิกแนบ (หัวข้อ "ฝ่ายกราฟิก > รูปที่ออกแบบ")

2. ส่งให้ลูกค้าดู
3. ลูกค้าโอเค → กด **คอนเฟิร์ม** (งานไปต่อคิวผลิต)
4. ลูกค้าขอแก้ → กด **ขอแก้** แล้วเขียนคอมเมนต์บอกกราฟิกว่าแก้ตรงไหน

⚠ **คอนเฟิร์มแล้วย้อนกลับไม่ได้** — ตรวจสอบลูกค้าให้ชัวร์ก่อนกด

4 รับเงิน / บันทึกการจ่าย

ทุกครั้งที่ลูกค้าจ่าย (มัดจำตอนเปิดใบงานระบบบันทึกให้แล้ว):

1. เปิดใบงาน → หัวข้อ **การชำระเงิน (เงินสด/โอน/เช็ค)**
2. เลือกวิธีจ่าย ใส่จำนวนเงิน (ปุ่ม **จ่ายเต็ม** ใส่ยอดค้างให้อัตโนมัติ)
3. โอน/เช็ค → **แนบสลิป** + ใส่เลขอ้างอิง (เงินสดไม่ต้องแนบ)
4. กด **บันทึก** — ยอด "จ่ายจริงแล้ว" / "ค้างชำระจริง" อัปเดตอัตโนมัติ

จ่ายรวมหลายใบงาน — ลูกค้าโอนก้อนเดียวจ่ายหลายใบ กดปุ่ม **จ่ายรวม** บนหน้าหลัก เลือกใบงานแล้วกระจายยอดในครั้งเดียว

ขอคืนเงิน — กด **ขอคืนเงิน** ในใบงาน ใส่จำนวน วิธีคืน เหตุผล → รอฝ่ายการเงินอนุมัติ (คืนเงินเองเลยไม่ได้)

5 ส่งมอบงาน

1. งานสถานะ **รอส่งมอบ** = พิมพ์เสร็จแล้ว → ส่งงานให้ลูกค้า
2. เปิดใบงาน กด **ส่งมอบ** — แนบสลิปงวดสุดท้ายได้ถ้ามี
3. ส่งมอบทั้งที่ค้างชำระได้ (ลูกค้าเครดิต) — ยอดค้างขึ้นรายการลูกหนี้ให้การเงินตามต่อ

หลังส่งมอบ ระบบมี**ใบเสร็จ QR** ให้ลูกค้าสแกนดูใบเสร็จออนไลน์ได้

6 เงินสดประจำวัน

งานที่**รับเงินสด**และ**ส่งมอบ**วันนั้น ระบบรวมยอดไว้ต่อคน — สิ้นวันนับเงินสดส่งฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงินจะกระทบยอดเทียบกับระบบ ถ้าไม่ตรง (ขาด/เกิน) จะติดธงและถูกสอบถาม **นับให้ครบก่อนส่ง**

7 บันทึกงานเสีย

งานของคุณพิมพ์เสีย/ตัดเสีย (เช่น ลูกค้าเปลี่ยนแบบหลังพิมพ์) → ปุ่ม **งานเสีย** ในใบงานของตัวเอง ใส่เหตุผล วัสดุ ปริมาณที่เสีย เพื่อให้บัญชีตรวจสอบความจริง

คำถามที่พบบ่อย — ฝ่ายขาย

ปัญหา	ทางแก้
กรอกมัดจำ/ส่วนลดผิด	แจ้งฝ่ายการเงินหรือแอดมิน ปรับให้พร้อมเหตุผล
คอนเฟิร์มแบบผิดใบ	แจ้งแอดมิน (ย้อนสถานะเองไม่ได้)
ต้องการลบใบงาน	แจ้งแอดมิน (ฝ่ายขายลบเองไม่ได้)
มองไม่เห็นใบงานของเพื่อน	ปกติ — แต่ละคนเห็นเฉพาะงานตัวเอง

ฝ่ายกราฟิก (Graphic)

GRAPHIC

หน้าที่: รับงานออกแบบ → ส่งแบบให้ฝ่ายขายคอนเฟิร์ม → ส่งเข้าคิวผลิต และพิมพ์งานเครื่อง FUJI (ตรายาง) ด้วย
เมนูที่ใช้ได้: หน้าหลัก · โปรไฟล์ — หน้าหลักแสดง 2 กลุ่ม: คิวกลาง (งาน "รอออกแบบ" ที่ยังไม่มีใครรับ) และ งาน
ของฉัน (งานที่รับแล้ว)

1 รับงานออกแบบ

- ดูคิวกลางในหน้าหลัก — งานป้าย **ด่วน!** รับก่อน และดูวันนัดรับงานประกอบ
- เปิดใบงาน อ่านรายละเอียด (ประเภท ขนาด ตัวเลือก จำนวน) + รูปใบงาน + รูปอ้างอิงจากลูกค้า
- กด **รับงานนี้** — งานเปลี่ยนเป็น "กำลังออกแบบ" และย้ายมาอยู่ในงานของฉัน

รับแล้วงานเป็นของคุณ คนอื่นรับซ้ำไม่ได้ — ถ้ารับผิดชอบ งานล้นมือ หรือลาหยุด กดปุ่ม **ส่งต่องาน** ในใบงาน เพื่อโอนให้กราฟิกคนอื่นได้เอง (ทำได้ขณะสถานะ "กำลังออกแบบ")

บางงานฝ่ายขายจะกด **ส่งให้กราฟิก** มอบหมายมาถึงคุณโดยตรงโดยไม่ผ่านคิวกลาง — งานแบบนี้โผล่ใน "งานของฉัน" ทันที

2 ออกแบบและส่งแบบ

- ทำแบบตามสเปคในใบงาน — สงสัยอะไรถามฝ่ายขายผ่านคอมเมนต์ในใบงาน
- เปิดใบงาน → **แนบรูปแบบงาน (บังคับ)** — อัปโหลดรูปแบบที่เสร็จแล้ว
- กด **ส่งแบบ** — งานเปลี่ยนเป็น "รอคอนเฟิร์มแบบ" รอฝ่ายขายตรวจกับลูกค้า

3 ถ้าโดนขอแก้

ฝ่ายขายกด "ขอแก้" งานกลับมาเป็น **กำลังออกแบบ** ในมือคุณ — อ่านคอมเมนต์ว่าแก้ตรงไหน → แก้ → แนบรูปใหม่ → **ส่งแบบ** อีกครั้ง (วนได้จนกว่าจะผ่าน)

4 ส่งเข้าคิวผลิต

เมื่อฝ่ายขายคอนเฟิร์มแบบแล้ว (สถานะ **คอนเฟิร์มแล้ว**) หน้าที่สุดท้ายของคุณ: กด **ส่งเข้าผลิต** — ระบบแ่กงานเป็นงานย่อยตามเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้ แล้วเข้าคิวฝ่ายผลิต

⚠ อย่าลืมขั้นนี้ — งานที่ค้างสถานะ "คอนเฟิร์มแล้ว" คือแบบผ่านแล้วแต่ยังไม่เข้าคิวผลิต ลูกค้ารอฟรี

5 พิมพ์งานเครื่อง FUJI (งานตรายาง)

งานที่ใช้เครื่อง **FUJI** เป็นหน้าที่พิมพ์กราฟิก (ไม่ใช่ฝ่ายผลิต):

- งาน FUJI ในคิวผลิตจะไฟล์ให้พิมพ์กราฟิกเห็น — กด **รับงานนี้** ที่งานย่อยเครื่อง FUJI
 - พิมพ์งานจริง
 - เปิดใบงาน → **แนบรูปงานพิมพ์ (บังคับ)** + กรอก **บันทึกการพิมพ์** : วัสดุที่ใช้ · หน้ากว้างม้วน · ความยาวที่ใช้จริง (เมตร) · จำนวนที่พิมพ์จริง
 - บันทึกแล้วงานย่อย FUJI เสร็จ — ทุกเครื่องเสร็จครบ ใบงานเป็น "รอส่งมอบ"
- คนแนบรูป/บันทึกไม่ต้องเป็นคนเดียวกับคนกดรับ — ขอแค่อยู่ที่ดูแลเครื่องนั้น

⚠ **กรอกความยาวที่ใช้จริงตามจริง** — ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์เศษวัสดุอัตโนมัติ เศษสูงผิดปกติจะติดธงไปฝ่ายการเงิน กรอกผิดแก้ได้ที่ปุ่ม **แก้บันทึก** (ต้องใส่เหตุผล — ระบบเก็บค่าก่อน/หลังแก้ประวัติเสมอ)

6 บันทึกงานเสีย

พิมพ์เสีย / เครื่องมีปัญหา / สีเพี้ยน → กด **งานเสีย** ในใบงาน บันทึกเหตุผล วัสดุ ปริมาณที่เสีย — **บันทึกตรงตามจริง** ข้อมูลนี้ใช้ตามวัสดุที่หายไป ไม่ได้ใช้ลงโทษคนพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย — ฝ่ายกราฟิก

ปัญหา	ทางแก้
รับงานผิด / ทำต่อไม่ได้	กดปุ่ม ส่งต่องาน โอนให้กราฟิกคนอื่นเอง (ขณะสถานะกำลังออกแบบ)
แบบผ่านแล้วแต่ลูกค้าเปลี่ยนใจ	ฝ่ายขายต้องแจ้งแอดมินย้อนสถานะ — คุณแก้เองไม่ได้
กรอกบันทึกการพิมพ์ผิด	กด แก้บันทึก ในหัวข้อ "บันทึกการพิมพ์ที่บันทึกแล้ว" — ใส่เหตุผล ระบบลงประวัติให้
ไม่เห็นเมนูสร้างใบงาน/รายงาน	ปกติ — เมนูเหล่านั้นเป็นของฝ่ายขาย/การเงิน

หน้าที่: รับงานพิมพ์ → พิมพ์ → แบนรูปงาน + บันทึกการพิมพ์และวัสดุ

เมนูที่ใช้ได้: หน้าหลัก · โปรไฟล์ — หน้าหลักแสดง 2 กลุ่ม: คิวกลาง (งาน "คอนเฟิร์มแล้ว / รอผลิต" ที่ยังไม่มีใครรับ) และ งานของฉัน

เครื่องมือที่ทีมผลิตดูแล

ใบบางหนึ่งใบบางมีงานหลายเครื่อง ระบบแตกเป็นงานย่อยต่อเครื่องให้อัตโนมัติ:

เครื่อง	ทีมที่ทำ
ไวนิล / สติกเกอร์ใหญ่ / สติกเกอร์ตัด / อื่นๆ	ฝ่ายผลิต
FUJI (ตรายาง)	ทีมกราฟิก

แต่ละเครื่องรับงาน/ทำเสร็จแยกกันอิสระ — แต่ใบบางจะเป็น "รอส่งมอบ" ก็ต่อเมื่อทุกเครื่องเสร็จครบ

1 รับงานพิมพ์

- ดูคิวกลาง — งานป้าย **ด่วน!** ทำก่อน และดูวันนัดรับงานประกอบการจัดคิว
- เปิดใบบาง ดูรายละเอียด: ประเภท ขนาด ตัวเลือก (ตาไก่/พับขอบ) จำนวน + **รูปแบบที่คอนเฟิร์มแล้ว** (หัวข้อ "ฝ่ายกราฟิก > รูปที่ออกแบบ" — พิมพ์ตามแบบนี้เท่านั้น)
- ที่หัวข้อ **งานพิมพ์แต่ละเครื่อง** กด **รับงานนี้** ตรงเครื่องที่คุณจะทำ

2 พิมพ์และบันทึกการพิมพ์

พิมพ์เสร็จแล้ว เปิดใบบางทำ 2 อย่าง (บังคับทั้งคู่):

2.1 แบนรูปงานพิมพ์ (บังคับ)

ถ่ายรูปงานที่พิมพ์จริง อัปโหลดเข้าใบบาง

2.2 กรอกบันทึกการพิมพ์ ต่อรายการงาน

ช่อง	กรอกอะไร
วัสดุ	เลือกจากรายการ (เช่น ดิรุษเซ็น หลังขาว, HP)
หลังขาว/ดำ/เทา	เฉพาะงานไวเนล
หน้ากว้างม้วน	เลือกตามม้วนที่ใช้จริง (เช่น 1.32 / 1.62 / 3.22 ม.)
ความยาวที่ใช้ (เมตร)	วัดจากม้วนจริง รวมส่วนที่เผื่อ/เล็ม — ไม่ใช่ขนาดชิ้นงาน
จำนวนพิมพ์จริง	ระบบใส่ให้เท่าจำนวนสั่ง แก่ได้ถ้าพิมพ์เผื่อ
พิมพ์รวมม้วน	จัดวางหลายรายการบนม้วนเดียวกัน ให้ผูกเป็นชุดเดียวกัน — ระบบจะเฉลี่ยวัสดุให้ถูก

บันทึกครบแล้วงานย่อยเครื่องนั้น = เสร็จ

⚠ กรอกตามจริงเสมอ — ระบบคำนวณพื้นที่ที่ใช้เทียบกับพื้นที่ที่ขาย ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เศษวัสดุอัตโนมัติ ถ้าเกินเกณฑ์ (ประมาณ 30% เตือน / 50% ธงแดง) จะขึ้นรายการที่ฝ่ายการเงิน — เศษเยอะเพราะงานชิ้นเล็ก จัดวางไม่ลงตัวเป็นเรื่องปกติ อธิบายได้ แต่ตัวเลขที่กรอกมั่วจะตรวจเจอตอนกระทบยอดม้วนวัสดุ

3 กรอกผิด แก้ยังไง

แก้ไขได้ในใบงาน:

- เปิดใบงาน → หัวข้อ **บันทึกการพิมพ์ที่บันทึกแล้ว**
- กด  **แก้บันทึก** ที่รายการที่ผิด → แก่วสดุ/ม้วน/ความยาว/จำนวนให้ถูก
- ใส่ **เหตุผลที่แก้** (บังคับ เช่น "กรอกความยาวผิด วัดใหม่ได้ 4.2 ม.") → กด  **บันทึกการแก้**
 - แก้ได้เฉพาะรายการของทีมเครื่องตัวเอง (งาน FUJI ทีมกราฟิกแก้ / เครื่องอื่นทีมผลิตแก้)
 - ระบบเก็บค่าก่อน/หลังแก้ + เหตุผล ลงประวัติใบงานเสมอ — ชื่อผู้พิมพ์เดิมไม่เปลี่ยน
 - เศษวัสดุคำนวณใหม่อัตโนมัติจากค่าที่แก้

4 บันทึกงานเสีย

พิมพ์เสีย ตัดเสีย เครื่องมีปัญหา สีเพี้ยน วัสดุมีตำหนิ → กด **งานเสีย** ในใบงาน:

- เลือกเหตุผล (เลือก "อื่นๆ" ต้องพิมพ์รายละเอียด)
- เลือกวัสดุ หน้ากว้างม้วน ความยาวที่เสีย จำนวนที่เสีย
- บันทึก — แล้วพิมพ์ใหม่ + บันทึกการพิมพ์รอบใหม่ตามปกติ

การบันทึกงานเสียทำจาก**ในใบงาน**เท่านั้น — วัสดุที่เสียโดยไม่เกี่ยวกับใบงานไหนเลย (เช่น ทดสอบเครื่อง เศษเปิดม้วน) ยังบันทึกในระบบไม่ได้ ให้จดแล้วแจ้งแอดมิน

บันทึกงานเสียคือการบอกว่า "วัสดุหายไปไหน" — บันทึกตรงตามจริงช่วยคุณ เพราะถ้าไม่บันทึก วัสดุที่หายจะดูเหมือนเศษเกินของงานอื่นแทน

คำถามที่พบบ่อย — ฝ่ายผลิต

ปัญหา	ทางแก้
รับงานผิดเครื่อง / ทำต่อไม่ได้	แจ้งแอดมินย้ายงาน
วัสดุที่ใช้ไม่มีในรายการ	แจ้งแอดมินเพิ่มวัสดุในระบบ
งานเสร็จแล้วแต่ใบงานยังไม่เป็น "รอส่งมอบ"	เครื่องอื่นยังไม่เสร็จ — ดูที่ "งานพิมพ์แต่ละเครื่อง"
บันทึกงานเสียผิด	แจ้งแอดมินยกเลิกรายการให้ แล้วบันทึกใหม่

หน้าที่: ตรวจสอบเงินทุกทาง — กระทบยอด อนุมัติคืนเงิน ตามลูกหนี้ ตรวจสอบแดง

อ่านข้อมูลได้ทั้งหมด (ทุกใบงาน ทุกฝ่ายขาย) แต่ไม่ได้ทำงาน workflow (ไม่สร้างใบงาน ไม่คอนเฟิร์มแบบ ไม่พิมพ์) — สิ่งเดียวที่แก้ได้คือตัวเลขเงิน พร้อมเหตุผลกำกับ

เมนูที่ใช้ได้: หน้าหลัก · งานทั้งหมด · สรุปงานรายวัน · **ตรวจเงิน** · โปรไฟล์ (จ่ายรวม ไม่อยู่ในเมนูข้าง — เข้าจากปุ่ม  บนหน้าหลัก หรือลิงก์ "บันทึกจ่ายรวม" ในหน้าตรวจเงิน)

หน้า "ตรวจเงิน" — งานหลัก

ยอดรวมด้านบน: ยอดขาย (เฉพาะงานส่งมอบแล้ว) · ยอดเงินสด · สัดส่วนเงินสด · จำนวนครั้งที่เปลี่ยนยอดเงิน

1 งานติดตรงแดง (ขายต่ำกว่าราคากลาง)

ระบบเทียบราคาขายจริงกับราคากลางอัตโนมัติทุกใบงาน — ตารางแสดงใบงาน ผู้ขาย ราคากลาง ขายจริง ส่วนต่าง ระดับ

สิ่งที่ต้องทำ: ไล่ดูรายคน — ธงกระจกที่ผู้ขายคนใดบอยผิดปกติ ให้สอบถามเหตุผลรายใบ

2 กระทบยอดเงินสดรายวัน

1. เลือกผู้ขาย + วันที่ — ระบบแสดงยอดตามระบบ (งานเงินสดที่ส่งมอบวันนั้น)
2. กรอกรยอดที่นับได้จริง → ระบบคำนวณส่วนต่าง
3. ส่วนต่าง $\neq 0$ = ธงแดง — สอบถามผู้ขายก่อนปิด ใส่คำอธิบายในหมายเหตุ
4. เรียบร้อยแล้วกด — ปิดแล้วแก้ไม่ได้

3 กระทบยอดโอน/เช็ค (เทียบ statement)

ตารางรวมรายการโอน/เช็คในระบบ (วันที่ วิธี เลขอ้างอิง ยอด งานที่ผูก) — ไล่เทียบกับ statement ธนาคารจริง เลขอ้างอิงชำระระบบติดธงให้ (สลิปใบเดียวใช้ซ้ำ)

4 คำขอคืนเงิน — อนุมัติ/ปฏิเสธ

ฝ่ายขายขอคืนเงินได้แต่คืนเองไม่ได้ ทุกคำขอมารอที่นี่: ตรวจเหตุผล + ยอด (เกินยอดที่ลูกค้าจ่ายจริงไม่ได้) →

หรือ

5 ลูกหนี้ค้างชำระ

งานส่งมอบแล้วแต่จ่ายไม่ครบ (ขายเครดิต) — ใช้ตามทวงถาม งานปิดเมื่อยอดจ่ายจริง $\geq$ ยอดรับสุทธิ (งานที่โดนหัก ณ ที่จ่ายจะปิดได้ไม่ค้างตลอดกาล)

6 ประวัติการเปลี่ยนยอดเงิน (audit)

ทุกการปรับยอดโดยใครก็ตาม แสดง ก่อน→หลัง + คนทำ + เหตุผล — ไล่ดูความผิดปกติได้ที่นี่

7 รายงานเศษวัสดุ + กระทบยอดวัสดุ

- รายงานเศษ (waste report) — งานที่เศษวัสดุเกินเกณฑ์ (เดือน ~30% / ธงแดง ~50%) และงานเสียทั้งหมด
- กระทบยอดวัสดุ (material reconcile) — เทียบวัสดุที่ระบบบันทึกว่าใช้ กับม้วนจริงในสต็อก
- เศษสูงกระจุกที่คนพิมพ์คนเดียว/วัสดุตัวเดียว = จุดที่ควรเข้าไปดู

การปรับยอดเงิน (adjust payment)

ฝ่ายขายกรอกส่วนลด/มัดจำ/วิธีจ่ายผิด → ปรับให้ได้ในใบงาน (ปุ่ม **ปรับยอดเงิน**):

แก้ได้	ส่วนลด · มัดจำ · วิธีจ่าย · วันจ่าย · ค่าส่ง · ค่าธรรมเนียม · ค่าใช้จ่ายอื่นๆ · VAT/หัก ณ ที่จ่าย
แก้ไม่ได้	ยอดรวม — ระบบคำนวณจากรายการงานเสมอ (ต้องแก้รายการงาน = งานของแอดมิน)
บังคับ	ต้องใส่เหตุผลทุกครั้ง และลง audit อัตโนมัติ

หลักที่ควรยึด

- ตัวเลขที่ระบบคำนวณ (ยอดรวม เศษวัสดุ ส่วนต่างเงินสด) เชื่อได้ — คำนวณฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พนักงานพิมพ์ทับไม่ได้
- ธงแดงคือ "จุดที่ควรถาม" ไม่ใช่ "หลักฐานความผิด" — ถามก่อนสรุปเสมอ
- ทุกอย่างที่คุณทำ (อนุมัติ ปรับยอด ปิดรอบ) ก็ลง audit เช่นกัน

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ADMIN

แอดมินทำได้ทุกอย่างแทนทุกตำแหน่ง + งานเฉพาะ: จัดการผู้ใช้ จัดการวัสดุ ย้ายงาน ลบ/กู้คืนใบงาน และแก้ไขที่พนักงานทำเองไม่ได้

เมนูที่ใช้ได้: ทุกเมนู รวมถึง ตั้งค่า (จ่ายรวม ไม่อยู่ในเมนูข้าง — เข้าจากปุ่ม  บนหน้าหลัก หรือลิงก์ในหน้าตรวจเงิน)

1 จัดการผู้ใช้ (ตั้งค่า > ผู้ใช้)

งาน	วิธีทำ	หมายเหตุ
สร้างพนักงานใหม่	กรอก username (ตัวพิมพ์เล็ก a-z 0-9 _), รหัสผ่าน, ชื่อที่แสดง, ตำแหน่ง	บอก username + รหัสให้พนักงานโดยตรง
เปลี่ยนตำแหน่ง	เลือกตำแหน่งใหม่	พนักงานถูกบังคับ login ใหม่ทันที · เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองออกจาก admin ไม่ได้
ปิดบัญชี (ลาออก)	ปิดสวิตช์ "ใช้งาน"	ถูกตัดออกทันทีทุกเครื่อง · ปิดบัญชีตัวเองไม่ได้ · อย่าลบ ให้ปิดแทน — ประวัติงานยังอยู่
ตั้งรหัสผ่านใหม่ (ลืมรหัส)	Reset password	หลุดจากระบบทุกเครื่อง ต้อง login ใหม่ · ใช้เฉพาะกรณีลืมรหัส — ถ้าแค่อยากเปลี่ยนพนักงานเปลี่ยนเองได้ที่หน้าโปรไฟล์ (ต้องรู้รหัสปัจจุบัน)

ตำแหน่งที่มี: seller (ฝ่ายขาย) · graphic (กราฟิก — รวมพิมพ์ FUJI) · production (ฝ่ายผลิต) · finance (การเงิน — อ่านได้หมด แก้ได้เฉพาะเงิน) · admin

 ให้ตำแหน่งตามหน้าที่จริงเท่านั้น — โดยเฉพาะ admin กับ finance ให้เท่าที่จำเป็น

2 จัดการราคากลาง (ตั้งค่า > ราคากลาง)

ราคากลางต่อประเภทงาน + ตัวเลือก (เช่น ไวนิล+ตาไก่) — ระบบใช้เทียบกับราคาขายจริง ของฝ่ายขายอัตโนมัติ ถ้าขายต่ำกว่าเกณฑ์จะติดธงแดงที่หน้าตรวจเงิน

- เพิ่ม/แก้ด้วยปุ่ม  + เพิ่มราคากลาง ในหน้าตั้งค่า
- อัปเดตทุกครั้งที่ต้นทุนหรือนโยบายราคาเปลี่ยน — ราคากลางที่ล้าสมัยทำให้ธงแดงมั่ว (งานปกติโดนธง / งานกดราคาหลุดรอด) แล้วฝ่ายการเงินจะตรวจเพี้ยนทั้งระบบ
- ถ้ายังไม่เคยตั้งเลย มี seed script ให้ (scripts/seed-rate-cards.ts — งานฝั่งเทคนิค)

3 จัดการวัสดุ (ตั้งค่า > วัสดุ)

รายการวัสดุที่คนพิมพ์เลือกตอนบันทึกการพิมพ์:

- เพิ่ม/แก้: หมวด (ไวน์/สต็อกเกอร์), ยี่ห้อ, ป้ายชื่อ, **หน้ากว้างม้วนที่มีจริง**, ต้นทุนต่อตารางเมตร (ถ้ารู้)
- วัสดุเล็กใช้ → ปิด active (หายจาก dropdown แต่ประวัติเก่ายังอยู่) — **อย่าลบ**
- หน้ากว้างม้วนต้องตรงกับม้วนที่ซื้อจริง ไม่งั้นคนพิมพ์เลือกไม่ได้/เลือกผิด แล้วตัวเลขเศษจะเพี้ยนทั้งระบบ

4 แก้งานแทนพนักงาน (กรณีที่พบบ่อย)

พนักงานแจ้งว่า	สิ่งที่ต้องทำ
กราฟิก/คนพิมพ์รับงานผิดคน หรือลาป่วยงานค้าง	เปิดใบงาน → ย้ายงาน (reassign) ให้คนใหม่ · งานออกแบบที่ยัง "กำลังออกแบบ" กราฟิกใช้ปุ่ม  ส่งต่องาน กันเองได้ ไม่ต้องผ่านคุณ
คนพิมพ์กรอกบันทึกการพิมพ์ผิด (วัสดุ/ความยาว)	ระบบยังไม่มีเครื่องมือแก้บันทึกการพิมพ์ — จดเลขใบงาน + ค่าที่ถูกต้อไว้ แล้วแจ้งผู้พัฒนาแก้ข้อมูลหลังบ้าน (แก้ก่อนฝ่ายการเงินปิดรอบตรวจเศษวัสดุ)
ฝ่ายขายคอนเฟิร์มผิด / ลูกค้าเปลี่ยนใจหลังคอนเฟิร์ม	เปิดใบงาน → ปุ่ม  ปรับสถานะ (admin) เลือกสถานะใหม่ + ใส่เหตุผล (บังคับ ลงประวัติเสมอ) — เข้าชั้นได้ทุกสถานะ ใช้เท่าที่จำเป็น
ต้องแก้ไขงานหลังคอนเฟิร์ม (ขนาด/รายการ)	แอดมินแก้ได้ทุกสถานะ — แก้รายการงานแล้วยอดเงินคำนวณใหม่อัตโนมัติ
เปิดใบงานผิด ต้องลบ	ลบใบงาน (soft delete — กู้คืนได้ที่หลัง)
บันทึกงานเสียผิดรายการ	ยกเลิก (void) รายการงานเสียนั้น แล้วให้บันทึกใหม่
กรอกยอดเงินผิด	ปรับยอดเงินในใบงาน (ใส่เหตุผล — ลง audit เสมอ)
วัสดุไม่มีใน dropdown	เพิ่มที่ ตั้งค่า > วัสดุ

5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบ

- ทุก action ลง audit — รวมของแอดมินเอง ดูได้ท้ายใบงาน + หน้าตรวจเงิน
- ยอดรวมเงินเป็นของระบบ — คำนวณจากรายการงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสมอ ไม่มีใครพิมพ์ทับได้ (รวมแอดมิน) ต้องการเปลี่ยนยอด = แก้รายการงานหรือส่วนลด
- ลบ = ซ่อน — ใบงานที่ลบกู้คืนได้ ไม่มีอะไรหายถาวรจากหน้าจอ
- ใบเสร็จลูกค้าเปิดผ่านลิงก์ QR ได้โดยไม่ต้อง login — เป็นหน้าสาธารณะที่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น
- เรื่องเชิงเทคนิค (deploy, schema, Cloud Functions) ดู SCHEMA.md และ docs/ ในโปรเจกต์ — คู่มือชุดนี้สำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น

